

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

CURSO: Sistemas de Informação – EAD

ALUNOS:

Ana Clara Rodrigues de Araújo
Ingrid Rebeca Silva
Isabelle Alves de Lima
Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos
Vitor de Castro Coelho.

INSTRUTOR:

Alexandre Teixeira



PROJETO DA INFRAESTRUTURA DE REDE

TEMA DO PROJETO: Empresa de manufatura com escritórios no centro de uma região metropolitana, matriz em uma região industrial e filiais em 3 cidades distantes cerca de 200 km.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DA EMPRESA: MetalTech Ltda.

O QUE A EMPRESA PRODUZ: A MetalTech Ltda. é uma empresa do setor industrial especializada na produção de componentes metálicos e peças usinadas para o setor automotivo e maquinário pesado. Devido à natureza de suas operações, a empresa depende fortemente de sistemas informatizados para controle de produção, logística, financeiro e relacionamento com clientes.

OBJETIVO DO PROJETO: O presente projeto tem como objetivo planejar e simular uma infraestrutura de rede corporativa robusta, segura e escalável, capaz de suportar as operações da empresa de forma eficiente. A proposta considera alta disponibilidade, segmentação de rede, segurança da informação e comunicação segura entre unidades geograficamente distribuídas.

2. CENÁRIO DA EMPRESA

A MetalTech Ltda. é uma empresa de médio porte com operações distribuídas entre matriz e filiais. A matriz concentra a produção industrial e a maior parte da infraestrutura de TI, enquanto as filiais atuam em logística e atendimento comercial.

Devido à necessidade de integração entre setores e unidades, a empresa requer uma rede confiável, com baixa latência e alto nível de segurança. Além disso, a presença de dispositivos industriais e IoT exige uma segmentação adequada para evitar riscos à operação.

3. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

MATRIZ: Contagem – Minas Gerais – Brasil (Região Industrial)

A matriz concentra:

- setor administrativo
- produção industrial
- infraestrutura principal de TI

4. FILIAIS DA EMPRESA

Filial 1 – Juiz de Fora (MG)

Centro de distribuição e logística.

Filial 2 – Uberlândia (MG)

Suporte comercial e atendimento a clientes da região.

Todas as filiais estão conectadas à matriz através de **VPN corporativa segura pela internet**.

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Setores)

A empresa é dividida nos seguintes setores:

- Diretoria
- Recursos Humanos (RH)
- Financeiro
- Compras
- Comercial
- Tecnologia da Informação (TI – infraestrutura e suporte)
- Produção
- Almoxarifado

6. QUANTIDADE DE COMPUTADORES POR SETOR

Matriz:

Setor	Quantidade
Diretoria	4
RH	2
Financeiro	4
Compras	2
Comercial	5

TI	4
Produção	6
Almoxarifado	2

Total de computadores: 29 computadores

Filial 1:

Setor	Quantidade
Diretoria	4
RH	2
Financeiro	4
Compras	2
Comercial	5
TI	4
Produção	6
Almoxarifado	2

Total de computadores: 11 computadores

Filial 2:

Setor	Quantidade
Diretoria / Gerência local	1
RH	1
Financeiro	1
Compras	1
Comercial	1
TI	1
Produção	0
Almoxarifado / Logística	5

Total de computadores: 11 computadores

7. EQUIPAMENTO E ARTEFATOS DE REDE

A infraestrutura de rede da empresa é composta pelos seguintes equipamentos:

- Firewall corporativo
- Roteador corporativo
- Switches gerenciáveis
- Access Points Wi-Fi corporativos
- Servidor local (Active Directory e arquivos)
- Servidor ERP industrial
- Sistema de backup local e em nuvem
- Sistema de CFTV (câmeras de segurança IP)
- Patch panels para organização do cabeamento
- Nobreaks (UPS) para proteção elétrica
- 2 racks estruturados para organização da infraestrutura de rede
- 2 links dedicados de internet para redundância e alta disponibilidade

8. SERVIDORES DA EMPRESA

Os servidores estão centralizados na matriz, garantindo maior controle e facilidade de manutenção. A empresa possui servidores responsáveis pelos seguintes serviços:

Servidor Active Directory:

- AD-SERVER (192.168.0.10): Responsável pelo Active Directory, controle e autenticação de usuários e de permissões de acesso à rede.

Servidor de arquivos:

- FILE-SERVER (192.168.0.11): Responsável pelo armazenamento e compartilhamento de arquivos corporativos entre setores.

Servidor do sistema ERP:

- ERP-SERVER (192.168.0.12): Hospeda o sistema ERP utilizado na gestão integrada da empresa, incluindo produção, estoque, compras e financeiro.

Servidor de backup:

- BACKUP-SERVER (192.168.0.13): Responsável por armazenar cópias de segurança dos dados críticos.

9. NAT E ACESSO À INTERNET

O acesso à internet é realizado através de um firewall corporativo localizado na matriz, responsável por aplicar políticas de segurança e realizar a tradução de endereços (NAT).

O NAT permite que todos os dispositivos da rede interna utilizem um único endereço IP público para acesso externo, aumentando a segurança e economizando endereços IPv4.

As filiais podem acessar a internet por meio da matriz ou por links locais, dependendo da configuração adotada.

10. VPN ENTRE FILIAIS

A comunicação entre matriz e filiais é realizada através de VPN do tipo site-to-site, utilizando criptografia IPsec.

Essa abordagem garante:

- Confidencialidade dos dados trafegados
- Integridade das informações
- Autenticação entre os pontos da rede

Dessa forma, todas as unidades operam como se estivessem na mesma rede privada.

11. DESCRICAO DO ROTEAMENTO

Para permitir a comunicação entre as redes, são utilizadas rotas estáticas:

Roteador da Matriz:

- Rota para 192.168.1.0/24 (Filial 1):
via 192.168.101.2
- Rota para 192.168.2.0/24 (Filial 2):
via 192.168.102.2

Roteador da Filial 1:

- Rota para 192.168.0.0/24 (Matriz):
via 192.168.101.1
- Rota para 192.168.2.0/24 (Filial 2):
via 192.168.101.1

Roteador da Filial 2:

- Rota para 192.168.0.0/24 (Matriz):
via 192.168.102.1
- Rota para 192.168.1.0/24 (Filial 1):
via 192.168.102.1

12. SERVIÇOS DE REDE

A infraestrutura contempla diversos serviços essenciais para o funcionamento da empresa:

- **DHCP:** Distribuição automática de endereços IP para os dispositivos da rede.
- **DNS:** Resolução de nomes, facilitando o acesso a sistemas internos.
- **Active Directory:** Gerenciamento centralizado de usuários, grupos e permissões.
- **Servidor de Arquivos:** Compartilhamento de documentos entre setores.
- **ERP:** Sistema integrado de gestão empresarial.
- **Backup:** Rotinas automáticas de cópia de segurança, garantindo recuperação em caso de falhas.

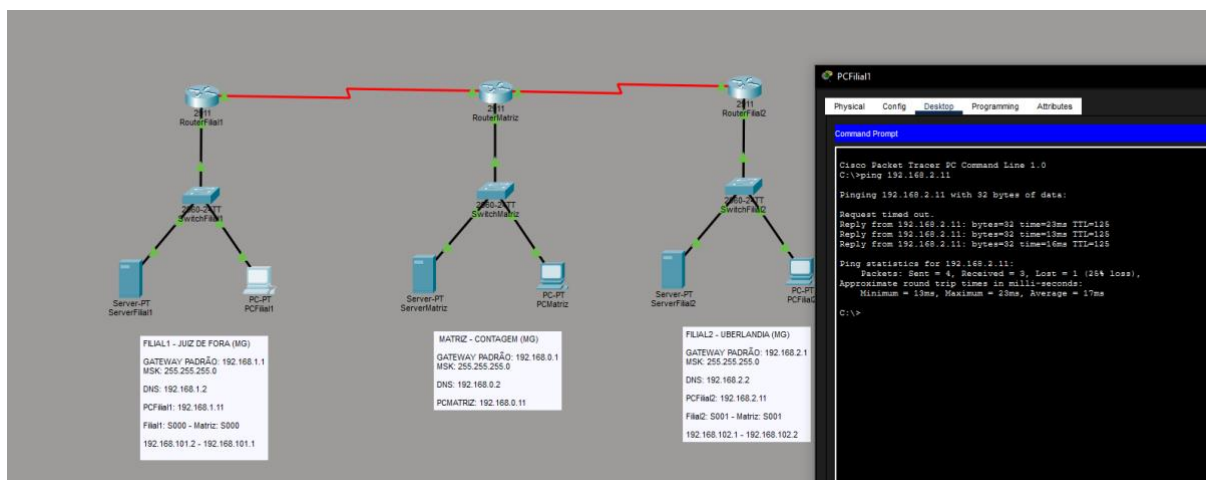
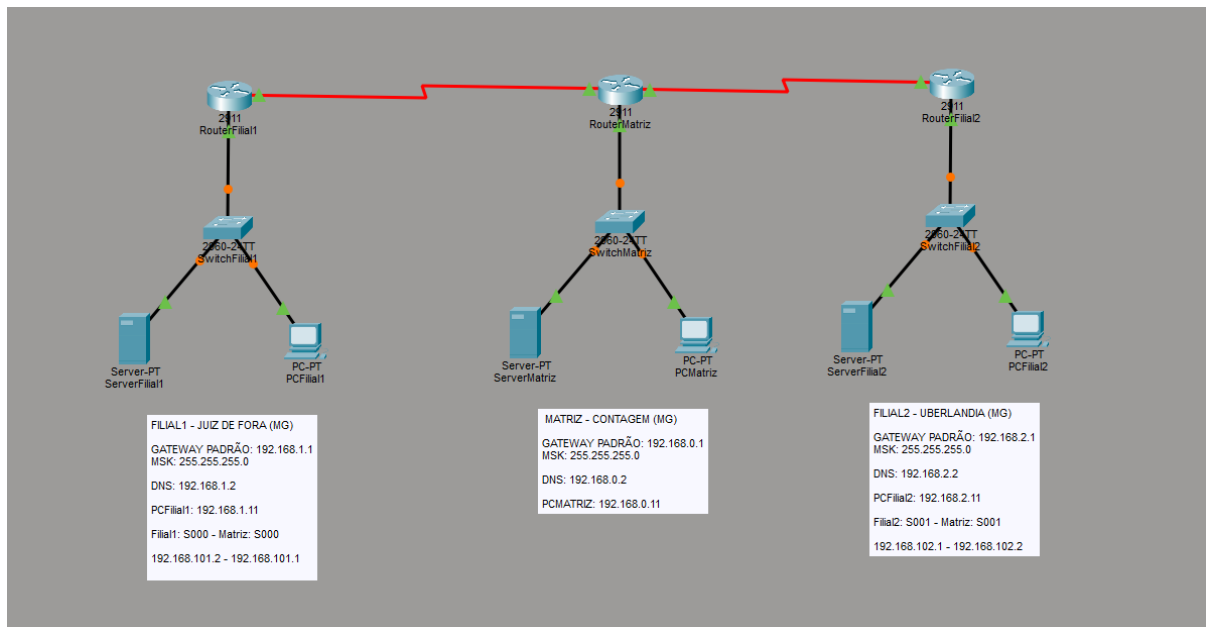
13. TOPOLOGIA DA REDE

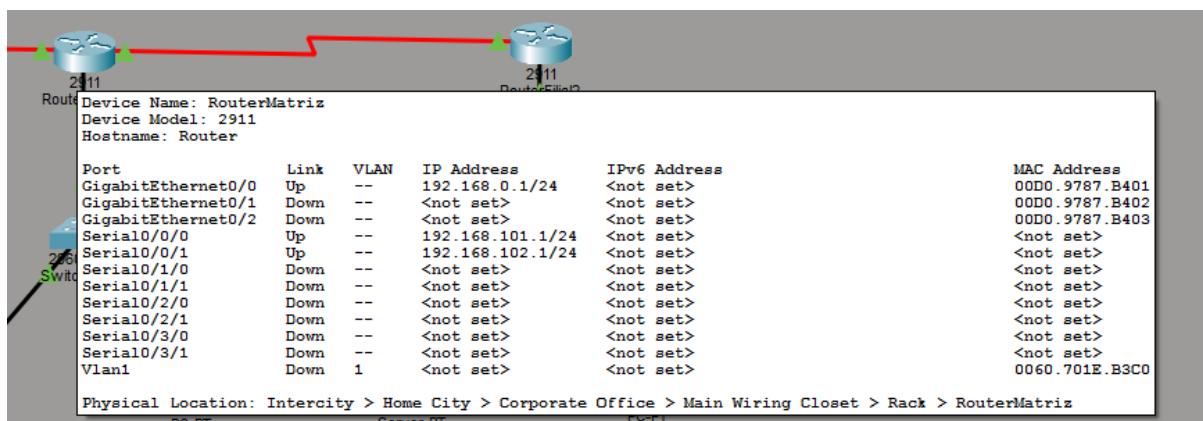
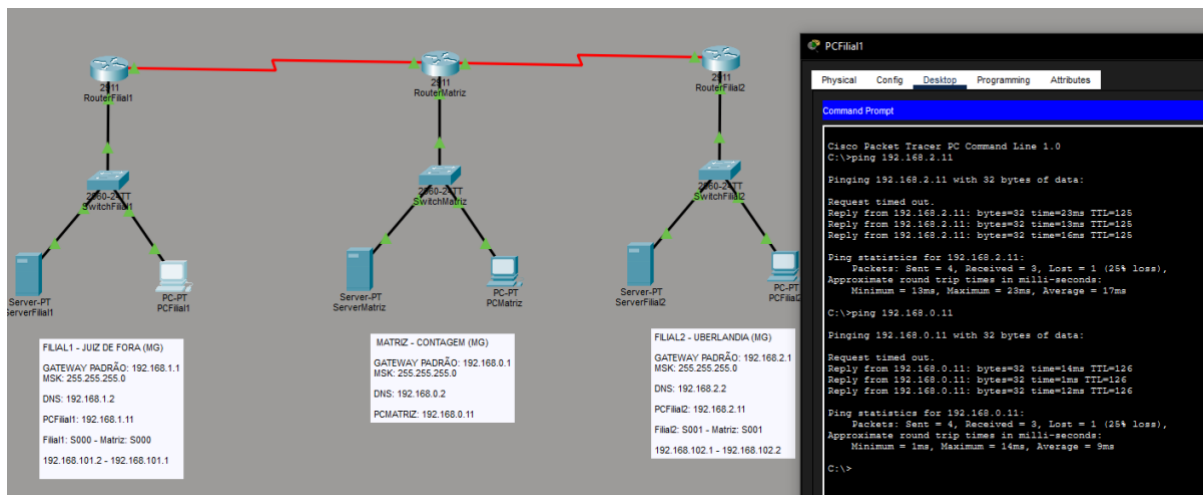
A rede adota uma topologia em estrela, com um ponto central localizado na sala de TI da matriz.

Os equipamentos são organizados em racks estruturados, com switches centrais conectando os diferentes setores. Essa abordagem facilita a manutenção, identificação de falhas e expansão futura.

Essa estrutura facilita:

- manutenção da rede
- gerenciamento dos dispositivos
- expansão futura da infraestrutura





14. SEGMENTAÇÃO LÓGICA

A utilização de VLANs permite a separação lógica da rede, isolando o tráfego entre diferentes setores:

- Administrativo
- Produção
- TI
- IoT
- Visitantes

Essa segmentação aumenta a segurança, reduz o broadcast e melhora o desempenho da rede.

15. SEGURANÇA DA REDE

Para garantir a segurança das informações e da infraestrutura da empresa, são utilizadas as seguintes medidas:

- Firewall corporativo para proteção contra-ataques externos
- Segmentação da rede através de **VLANs** (administrativo, produção, IoT e visitantes)
- Autenticação de usuários através do **Active Directory**
- Monitoramento da rede pela equipe de TI
- Backup automático local e em nuvem

16. REDE WI-FI

A empresa possui rede Wi-Fi corporativa distribuída através de Access Points gerenciáveis.

São utilizadas duas redes:

- **Rede corporativa**

Utilizada pelos funcionários para acesso aos sistemas internos da empresa.

- **Rede de visitantes**

Rede separada com acesso limitado apenas à internet.

17. DISPOSITIVOS DE IOT UTILIZADOS NA EMPRESA

A MetalTech utiliza dispositivos de **Internet das Coisas (IoT)** para monitoramento e automação industrial.

Entre eles:

- Sensores de temperatura nas máquinas industriais
- Sensores de vibração para manutenção preditiva
- Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) conectados à rede
- Câmeras IP de monitoramento (CFTV)
- Sistema de controle de acesso com biometria
- Relógio de ponto eletrônico conectado ao sistema
- Impressoras térmicas de etiquetas industriais

Esses dispositivos permitem maior controle da produção e otimização dos processos industriais.

18. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Para garantir a organização e eficiência na execução do projeto, as responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes da equipe da seguinte forma:

ALUNO	DESCRIÇÃO DA TAREFA
Ana Clara Rodrigues de Araújo	-
Ingrid Rebeca Silva	Criação da estrutura organizacional (setores da empresa) Levantamento da quantidade de dispositivos por setor Modelagem da infraestrutura física de rede Definição dos equipamentos de rede (switches, firewall, servidores, etc.) Estruturação dos servidores e serviços internos Definição da topologia de rede Organização e documentação técnica do projeto Criação da identidade visual (logotipo da empresa)
Isabelle Alves de Lima	Revisão do documento Objetivo do projeto Cenário da empresa NAT e acesso à internet VPN entre filiais Descrição do roteamento Serviços de rede Segmentação lógica Observações finais Cronograma da etapa 1

Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos	Levantamento da quantidade de dispositivos necessários para as filiais Descrição das filiais Definição dos equipamentos das filiais Pesquisa dos melhores modelos e fabricantes de equipamentos para cada dispositivo das filiais Atualização da planilha de equipamentos com todas as informações referentes aos dispositivos escolhidos para as filiais
Vitor de Castro Coelho	Levantamento da quantidade de dispositivos necessários para as filiais Descrição da matriz Definição dos equipamentos da matriz Pesquisa dos melhores modelos e fabricantes de equipamentos para cada dispositivo da matriz Atualização da planilha de equipamentos com todas as informações referentes aos dispositivos escolhidos para a matriz Protótipo da rede no Simulador da Cisco Packet Trace Preenchimento do endereçamento de IP Preenchimento do cálculo de links

19. CRONOGRAMA DA ETAPA 1

O desenvolvimento da primeira etapa foi planejado ao longo de quatro semanas, com divisão clara de atividades:

SEMANA	TAREFA	DIAS DE DEDICAÇÃO
Semana 1	- Definição do tema do projeto - Levantamento de requisitos da empresa fictícia	6
Semana 2	- Definição da estrutura organizacional da rede - Planejamento do endereçamento IP	8
Semana 3	- Modelagem da topologia lógica - Definição dos servidores e serviços de rede	10
Semana 4	- Início da implementação no Cisco Packet Tracer - Revisão e consolidação da documentação	10

20. OBSERVAÇÕES FINAIS

A infraestrutura proposta atende às necessidades da empresa, oferecendo uma rede segura, organizada e preparada para crescimento. A utilização de boas práticas de redes, como segmentação, uso de VPN e centralização de serviços, garante confiabilidade e eficiência operacional.

O projeto está adequado para implementação e simulação no Cisco Packet Tracer, permitindo validação prática dos conceitos apresentados.